Solución de la pregunta 16

PRECÁLCULO · MÁXIMO DE UNA FUNCIÓN CUADRÁTICA

¿Cuál es el valor máximo de $f(x) = -x^2 + 6x - 2$?

A) 3

B) 25

C) -2

D) 7

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Vértice

$x = -\frac{6}{2(-1)} = 3.$

2 Evalúa

$f(3) = -9 + 18 - 2 = 7.$

3 Concluye

Como $a < 0$, el máximo es 7.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Entrega la abscisa del vértice, no el valor máximo.

B) Calcula $-x^2$ en $x = 3$ como $+9$.

C) Entrega $f(0)$, el corte con el eje y.

Idea clave. Si a < 0, la parábola abre hacia abajo y el vértice da el máximo.